

Méthode des tableaux: Applications dans différentes logiques

TIPE 25/26 - Cycles et Boucles

GIL Dorian - Candidat n°20220

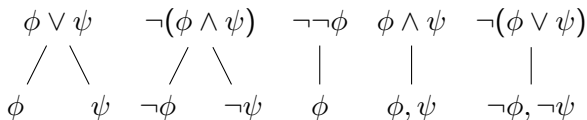
La Méthode des tableaux (Logique Propositionnelle)

Algorithme de résolution du problème SAT

La Méthode des tableaux (Logique Propositionnelle)

Algorithme de résolution du problème SAT

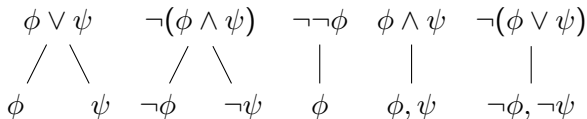
Règle d'inférence :



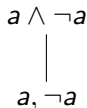
La Méthode des tableaux (Logique Propositionnelle)

Algorithme de résolution du problème SAT

Règle d'inférence :



Exemple avec $a \wedge \neg a$:



Definition (Forme Alternée)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $(a_k)_{k \in [1, n]}$ des littéraux, on dit que φ est de forme alternée ssi $\varphi = a_1 \wedge (a_2 \vee (a_3 \wedge (\dots (a_n))))$

Definition (Forme Alternée)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $(a_k)_{k \in [1, n]}$ des littéraux, on dit que φ est de forme alternée ssi $\varphi = a_1 \wedge (a_2 \vee (a_3 \wedge (\dots (a_n))))$

Objectif de l'étude introductive ?

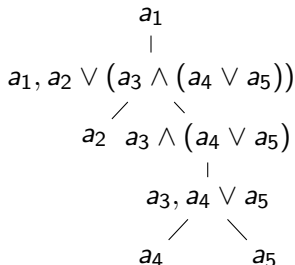
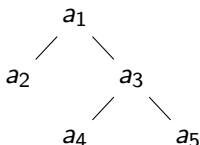
Etude introductive

Definition (Forme Alternée)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $(a_k)_{k \in [1, n]}$ des littéraux, on dit que φ est de forme alternée ssi $\varphi = a_1 \wedge (a_2 \vee (a_3 \wedge (\dots (a_n))))$

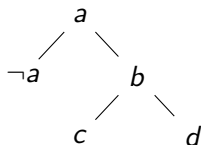
Objectif de l'étude introductive ?

Une Re-écriture :



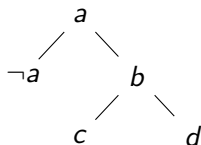
Proposition d'Algorithme ($\mathcal{O}(n)$, correction prouvé) :

- 1 Fin de l'arbre : Renvoyer Vrai
- 2 Feuille gauche : SI Pas Contradiction, Renvoyer Vrai
- 3 Feuille droite : SI Contradiction, Renvoyer Faux SINON Appel
Recuratif



Proposition d'Algorithme ($\mathcal{O}(n)$, correction prouvé) :

- 1 Fin de l'arbre : Renvoyer Vrai
- 2 Feuille gauche : SI Pas Contradiction, Renvoyer Vrai
- 3 Feuille droite : SI Contradiction, Renvoyer Faux SINON Appel Recursif



Pour 100 Formes alternées, temps d'exécution :

- Alternée : 0.000493s
- Quine (avec conversion en CNF) : 0.025874s
- Quine (sans conversion en CNF) : 0.018691s

Conclusion

Quelques Remarques

- Conversion IMPOSSIBLE

Quelques Remarques

- Conversion IMPOSSIBLE
- Méthode des tableaux en logique Propositionnelle ?

Quelques Remarques

- Conversion IMPOSSIBLE
- Méthode des tableaux en logique Propositionnelle ?
- Réelle application de la méthode ?

Definitions 1/2

Definition (Formule de la LTL)

On définit F l'ensemble des formules de la LTL inductivement par :

- $p \in AP \implies p \in F$
- si ψ et ϕ sont des formules de LTL alors
 $\neg\psi, \phi \vee \psi, X\psi, \phi U \psi, F\psi, G\psi$ sont des formules de LTL

AP un ensemble fini de variables propositionnelles.

Definitions 1/2

Definition (Formule de la LTL)

On définit F l'ensemble des formules de la LTL inductivement par :

- $p \in AP \implies p \in F$
- si ψ et ϕ sont des formules de LTL alors
 $\neg\psi, \phi \vee \psi, X\psi, \phi U \psi, F\psi, G\psi$ sont des formules de LTL

AP un ensemble fini de variables propositionnelles.

Definition (Opérateurs X, U, F, G)

- $X\phi$: ϕ doit être satisfaite dans l'état suivant (neXt)
- $\psi U \phi$: ψ doit être satisfaite dans tous les états jusqu'à un état où ϕ est satisfait (Until)
- $F\phi$: ϕ doit être satisfaite une fois plus tard (Finally)
- $G\phi$: ϕ doit être satisfaite dans tous les états futurs (Globally)

Definitions 2/2

Definition (Valuation)

On définit un tel objet comme $\omega := w_0, w_1, \dots$ une suite infinie de monde.

Pourquoi ?

Pourquoi la LTL ?

- Preuve de programme concurrentiel
- Raisonnement sur des circuits intégrés
- Raisonnement sur les protocoles de communications

Definition (Verification de modèle (Model Checking))

Technique automatique qui étant donné un modèle à nombre d'état fini d'un système et des propriétés formelles, vérifie systématiquement si ces propriétés restent vrai pour ce modèle.
(Principles of Model Checking de C.Baier, JP.Katoen)

La méthode des tableaux dans tout cela ?

- Utiliser dans les algorithmes de vérification de modèle
- Problème de ces algorithmes

La méthode des tableaux dans tout cela ?

- Utiliser dans les algorithmes de vérification de modèle
- Problème de ces algorithmes

Etude intéressante à faire : Comment modéliser à partir de la LTL un système et ces contraintes ?

La méthode des tableaux dans tout cela ?

- Utiliser dans les algorithmes de vérification de modèle
- Problème de ces algorithmes

Etude intéressante à faire : Comment modéliser à partir de la LTL un système et ces contraintes ? Pour répondre à cela :

- On va prendre un exemple de système et le modéliser
- On comparera ce qu'on a produit à la littérature

Définition du système

Compteur Binaire Modulo 4 : Tout les quatres cycles, il renvoie 1 (vrai) sinon 0 (faux).

Définition du système

Compteur Binaire Modulo 4 : Tout les quatres cycles, il renvoie 1 (vrai) sinon 0 (faux).

Hypothèse : Le compteur est fait par des circuits logiques (on a 2 ampoules) On notera formellement les ampoules φ_1 , φ_2 et la valeur renvoyé r

Propriétés

- L'ampoule 2 change toujours de valeur
- L'ampoule 1 change ssi φ_2
- r ssi les deux ampoules sont éteintes

Propriétés

- L'ampoule 2 change toujours de valeur
- L'ampoule 1 change ssi φ_2
- r ssi les deux ampoules sont éteintes

Traduction

- $G(\varphi_2 \Leftrightarrow X(\neg\varphi_2))$
- $G(\varphi_2 \Leftrightarrow (\varphi_1 \Leftrightarrow X(\neg\varphi_1)))$
- $G(r \Leftrightarrow \neg(\varphi_1 \vee \varphi_2))$

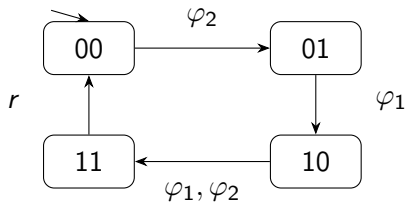
Propriétés

- L'ampoule 2 change toujours de valeur
- L'ampoule 1 change ssi φ_2
- r ssi les deux ampoules sont éteintes

Traduction

- $G(\varphi_2 \Leftrightarrow X(\neg\varphi_2))$
- $G(\varphi_2 \Leftrightarrow (\varphi_1 \Leftrightarrow X(\neg\varphi_1)))$
- $G(r \Leftrightarrow \neg(\varphi_1 \vee \varphi_2))$

Remarque : G est essentiel



Proposition de système de transition

Comparaison

Quand on regarde la littérature (en particulier Principles of Model Checking de C.Baier, JP.Katoen) :

- Même système de transition
- $G(r \Leftrightarrow \neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2)$ similaire
- $G(\varphi_1 \implies (Xr \vee XXr))$
- $G(r \implies (X\neg r \wedge XX\neg r))$
- $G(r \vee Xr \vee XXr \vee XXXr)$
- $G(r \implies (X\neg r \wedge XX\neg r \wedge XXX\neg r))$

Comparaison

Quand on regarde la littérature (en particulier Principles of Model Checking de C.Baier, JP.Katoen) :

- Même système de transition
- $G(r \Leftrightarrow \neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2)$ similaire
- $G(\varphi_1 \implies (Xr \vee XXr))$
- $G(r \implies (X\neg r \wedge XX\neg r))$
- $G(r \vee Xr \vee XXr \vee XXXr)$
- $G(r \implies (X\neg r \wedge XX\neg r \wedge XXX\neg r))$

Remarques :

- A priori, cycle modulo 4 pas assuré par mes contraintes
- Ce n'est pas une preuve de correction

Conclusion

1er Etude : nous a permis de nous familiariser avec la méthode des tableaux et de trouver une famille de formule qu'elle résout facilement.

2eme Etude : nous a appris que cette algorithme est utilisé pour faire de la vérification de modèle. Après étude d'un algorithme de vérification de modèle utilisant la méthode des tableaux, on a pu via un exemple étudier la manière dont les systèmes informatiques peuvent être modéliser et étudier afin de limiter la présence de bugs.